

Rapport V3 - Caractérisation d'une attaque carpet bombing multi-sources

Eve Lin

1. Introduction / objectif de la V3

L'objectif de cette simulation V3 est de caractériser une attaque de type carpet bombing plus réaliste que les versions précédentes. La V3 reprend l'architecture avec deux sous-réseaux et une gateway, mais ajoute plusieurs sources attaquantes et une dispersion plus large sur le préfixe victime.

2. Description du scénario expérimental

Élément	Valeur
Réseau victimes	10.0.0.0/24
Réseau attaquants	10.0.1.0/24
Attaquants	10.0.1.1 à 10.0.1.4
Victimes actives	10.0.0.1 à 10.0.0.8
IP inactives ciblées	10.0.0.9 à 10.0.0.40

Attaquant	Plage ciblée
10.0.1.1	10.0.0.1 à 10.0.0.10
10.0.1.2	10.0.0.11 à 10.0.0.20
10.0.1.3	10.0.0.21 à 10.0.0.30
10.0.1.4	10.0.0.31 à 10.0.0.40

3. Analyse des figures

3.1 Évolution du débit de paquets

Le premier graphique compare le débit de paquets entre le scénario normal et le scénario normal avec attaque. Le trafic normal reste faible, tandis que le scénario avec attaque montre une augmentation nette et durable du nombre de paquets par seconde. Cette figure permet donc d'identifier la phase d'attaque à partir de la dynamique temporelle du trafic.

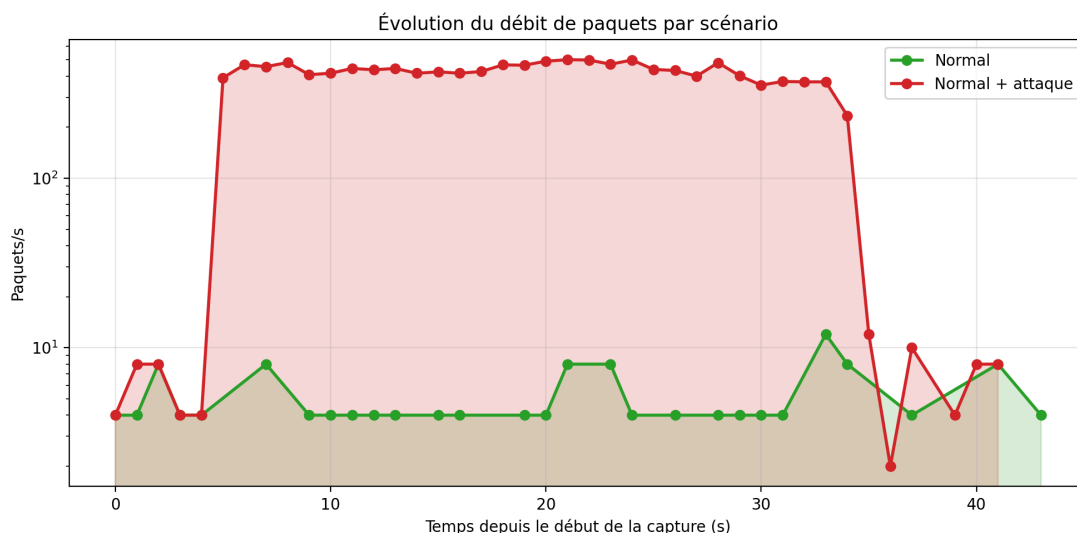


Figure 1 - Évolution du débit de paquets par scénario

3.2 Destinations actives et inactives ciblées

Le deuxième graphique montre que les attaquants ne ciblent pas uniquement des machines actives. La source 10.0.1.1 touche des victimes actives et des IP inactives, tandis que les autres attaquants ciblent des plages inactives. Ce comportement est important pour la caractérisation, car une attaque carpet bombing peut viser un préfixe complet, indépendamment du fait que toutes les adresses soient réellement actives.

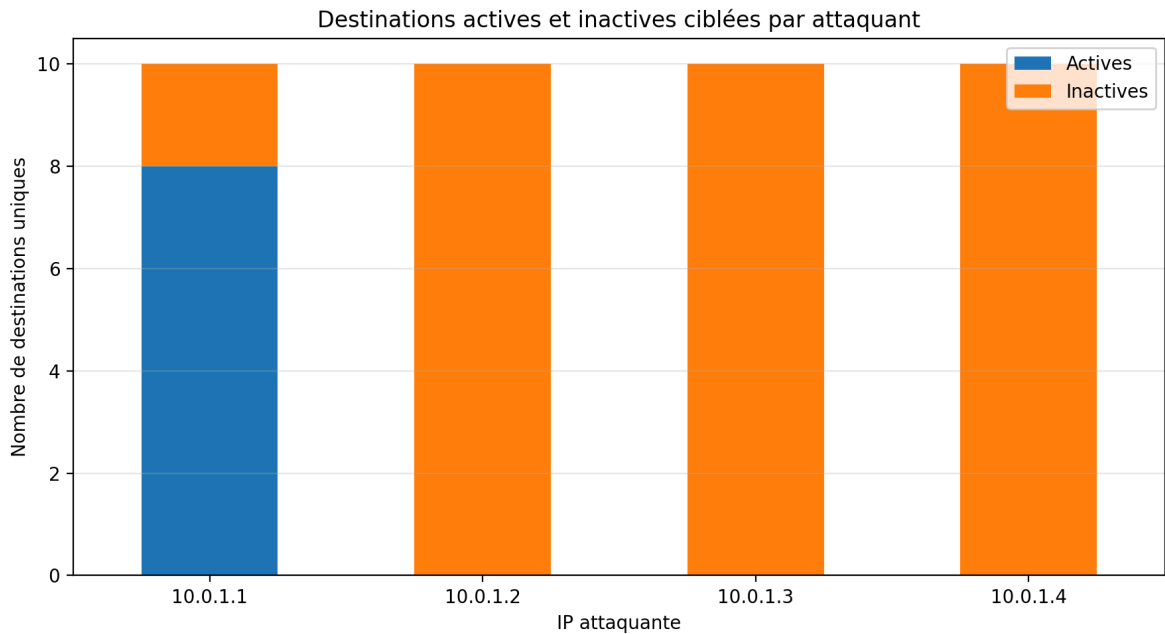


Figure 2 - Destinations actives et inactives ciblées par attaquant

3.3 Protocoles observés

Le troisième graphique présente la distribution des protocoles. Le trafic normal contient plusieurs protocoles, alors que le scénario d'attaque est principalement porté par UDP. Cette prédominance UDP correspond au générateur d'attaque utilisé et constitue un indicateur utile pour distinguer le trafic normal du trafic d'attaque.

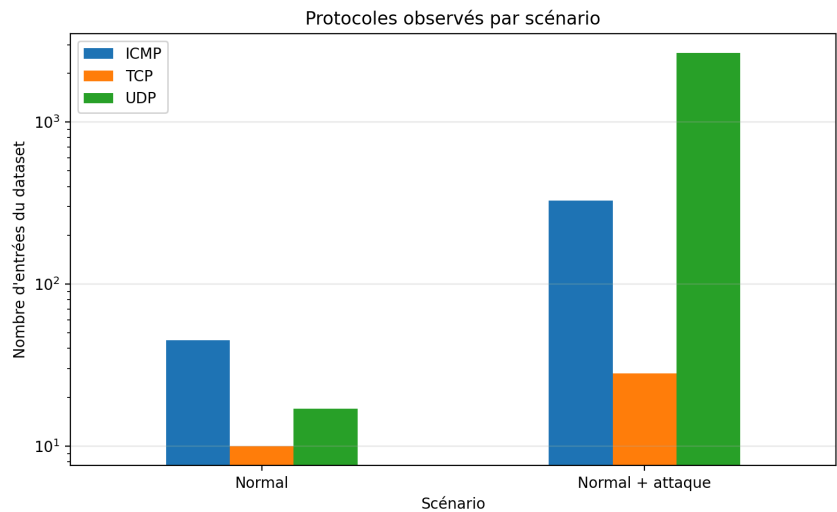


Figure 3 - Protocoles observés par scénario

3.4 Carte source-destination de l'attaque

La carte source-destination est la figure la plus importante de cette V3. Elle montre clairement que chaque attaquant cible une plage différente du sous-réseau victime. La ligne pointillée sépare les victimes actives des IP inactives. Cette visualisation illustre le fan-out de l'attaque et la logique carpet bombing : le trafic n'est pas concentré sur une seule destination, mais réparti sur plusieurs adresses du préfixe cible.

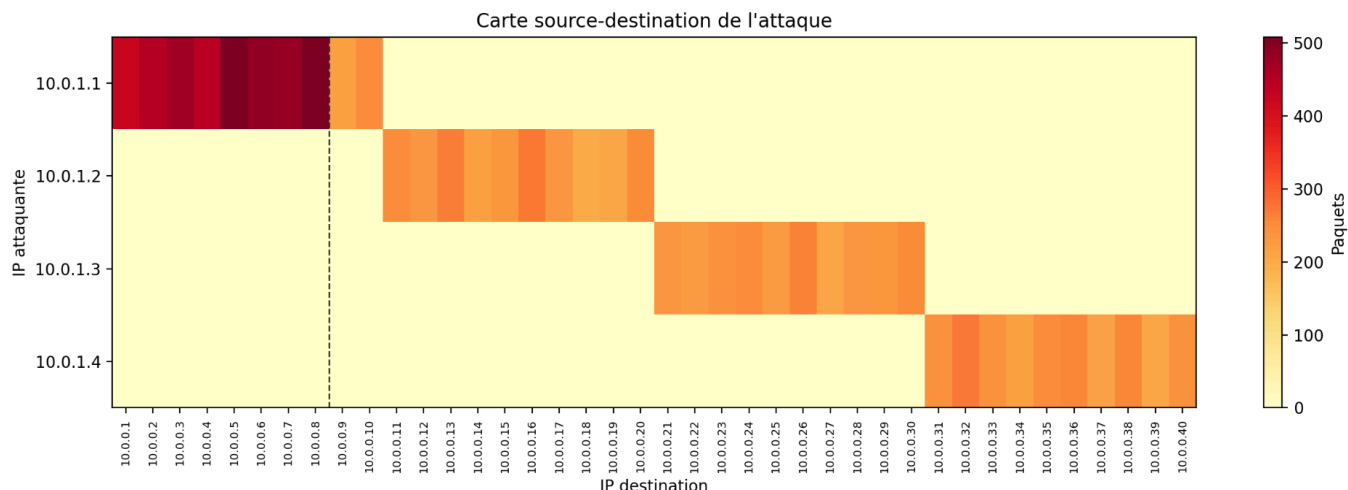


Figure 4 - Carte source-destination de l'attaque

4. Utilité pour la détection et la mitigation

- Pour la détection, ces traces peuvent aider à construire des critères comme le nombre de destinations uniques, le nombre de sources, la distribution UDP et la dispersion sur le préfixe.
- Pour la caractérisation, la V3 permet de décrire plus précisément le comportement de l'attaque : sources multiples, plages ciblées, IP actives/inactives et dynamique temporelle.
- Pour la mitigation, ces observations pourront servir plus tard à définir des règles au niveau de la gateway ou du préfixe, sans que la mitigation soit encore implémentée dans cette version.

5. Conclusion

La V3 constitue une étape importante dans la simulation d'une attaque carpet bombing. Elle introduit plusieurs attaquants et une dispersion sur des IP actives et inactives du sous-réseau victime. Les figures produites montrent une hausse nette du trafic pendant l'attaque, une prédominance UDP et une répartition source-destination claire. Cette version fournit donc des patterns exploitables pour la suite du projet, notamment pour la détection et la préparation d'une future stratégie de mitigation.